

期中试卷 1 班级 学号 姓名

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2}$

2. 用定义法证明下列极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 2}{n^2 + n + 1} = 1$

3 讨论函数

$f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ x^2 + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的连续性与可导性.

4. $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

5 已知 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$, 求 $\frac{dy}{dx}$

6 证明方程 $x^5 + 2x^3 + x - 1 = 0$ 有且只有一个小于 1 的正根.

7 证明: 不等式 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ ($x > 0$)

8 作出函数的图形 $f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2} - 2$